

中国具身智能行业上游核心零部件

深度研究报告

所属领域：具身智能 / 人形机器人供应链 | 研究对象类型：行业与核心零部件

作者: 季玲宇

研究时间：2026年8月17日 | 所属领域：具身智能 / 人形机器人供应链 | 研究对象类型：行业与核心零部件

目录

- 1. 一句话定义与五问结论
- 2. 研究边界、方法与证据分级
- 3. 纵向分析：从工业机器人零部件到具身智能“身体栈”
- 4. 横向分析：当前核心零部件的真实价值与竞争位置
- 5. 供应商横向对比：谁已跨越多个本体平台
- 6. 横纵交汇：五个问题的最终答案
- 7. 三种未来剧本与观察指标
- 8. 信息来源与方法论说明

一、一句话定义与五问结论

中国具身智能上游不是一张“机器人概念股清单”，而是一套把电能、计算和模型转化为稳定物理动作的身体栈：**执行器定义力量和运动边界，传感器定义机器能看见什么、摸到什么，灵巧手定义模型能把意图变成多少种接触动作，电池与热管理定义这些能力能持续多久，精密制造与校准则决定一台样机能不能复制成一万台。**

先给出五个问题的短答案。

问题	结论	最容易被误解的地方
什么决定本体能力上限？	运动能力由腿足、腰髋的一体化关节决定；操作能力由灵巧手、触觉和腕部力觉决定；泛化由数据与模型主导，但被感知和动作空间封顶	不是峰值扭矩越高越强，要看连续力矩、速度、热、反驱性和控制带宽
什么决定整机成本？	执行系统决定最大成本池，核心公式是“单关节价值量 × 自由度数量”；采用直线执行器、双高自由度灵巧手和多只六维力传感器时成本陡升	不存在适用于所有本体的固定BOM百分比
什么最难规模化？	单一精密件是行星滚柱丝杠；系统级产品是灵巧手；量产后期的共同难题是批次一致性、寿命和自动校准	做出样品不等于形成汽车式节拍和良率

问题	结论	最容易被误解的地方
什么不易被本体厂自研替代？	精密减速器内部件、行星滚柱丝杠、高端编码器、六维/关节力传感器最难；晶圆级芯片和电芯也不会由多数本体厂制造	完整关节、控制器、灵巧手和电池包反而是头部本体厂最愿意自研的系统
谁能形成跨平台规模效应？	现有硬证据首推纽氏达特；奥比中光、蓝点触控、因时机器人已显示跨平台特征，但客户阶段不同；柯力传感、汇川技术等具备制造平台潜力，仍需更多实名批量证据	“送样”“定点”“小批量”“批量”必须分开，投资者互动不能替代订单证据

这五个答案背后有一条共同主线：行业价值正在从“有没有一个高性能零件”，转向“能不能让成千上万个零件在不同机器人上稳定复用”。参数是门票。一致性、寿命、校准数据库和跨平台接口，才是规模效应。

二、研究边界、方法与证据分级

2.1 研究边界

报告以中国大陆上游供应链为中心，以全尺寸和中小型人形机器人为主要载体，同时吸收四足机器人、协作机器人和康复机器人积累，因为中国人形本体的关节、驱控、传感和制造能力并不是从零诞生的。时间纵轴主要覆盖2015年至2026年，横向截面截至2026年8月17日。

“核心零部件”包括：无框/关节电机、驱动器、谐波/行星/RV减速器、行星滚柱丝杠、轴承、编码器、关节力矩与六维力传感器、触觉/视觉/IMU、灵巧手、控制器与边缘计算、电池与结构件。软件模型不是本文的上游零部件，但会在“能力上限”中作为系统变量出现。

2.2 证据分级

等级	定义	在报告中的用法
A / A+	招股书、经审计年报、监管披露、部委文件、同行评审论文；客户、产品和阶段同时明确时为A+	可作为事实和供应关系的主证据
B	企业官网、客户官网、官方产品文档，信息可核验但缺少订单量或逐客户阶段	可证明产品、合作或适配，不自动等于批量
C	投资者问答、媒体采访、券商拆解与工程估算	用于区间和线索，必须明确口径
D	未具名供应链消息、二级市场传闻	不用于确认定点或量产

成本部分采用情景区间，而不制造一个看似精确的数字。公开资料混合了供应商售价、终端零售价、1KU建议价、小批量报价和内部制造成本；如果直接相加，会重复计入渠道利润和供应商毛利。

三、纵向分析：从工业机器人零部件到具身智能“身体栈”

3.1 2015—2017：工业机器人架构进入人形，动态能力矛盾浮出水面

2015年前后，全尺寸人形机器人的硬件语言仍深受工业机械臂影响：伺服电机配高减速比传动，位置控制优先。高减速比谐波减速器体积小、传动比大、重复精度高，因而广泛用于HUBO、HRP、iCub、ARMAR等平台；但高传动比也把电机惯量和摩擦反射到输出端，降低反驱性，碰撞冲击和高带宽力控变得困难。2015年的Herbert人形机器人论文甚至尝试用摆线减速器降低谐波方案的成本，并已经出现电机端编码器、输出端编码器和应变片力矩感知的组合。[Herbert论文](#)

问题不是“谐波好还是摆线好”。更深的一层是：工业机械臂在固定底座上追求刚性和轨迹重复，人形机器人却要在移动底座上承受落脚冲击、碰撞和姿态扰动。前者的好关节，不一定是后者的好关节。

2016—2017年，MIT Cheetah团队给出另一条路：大直径高力矩密度电机配低速比单级行星减速器，通过低反射惯量和可反驱性，用电流直接估算输出力矩。论文把传动、控制带宽和抗冲击放在同一张设计图上。这套“本体感知执行器”后来成为四足和电驱人形机器人的重要技术祖先。[MIT Cheetah执行器论文](#)

中国的产业积累在另一条支线上生长。宇树创始团队在2013—2016年用低成本外转子无刷电机构造四足机器人，并在2017年发布Laikago；优必选从2014年的小型Alpha走向2018年的首代Walker，其官方披露2018年伺服驱动器累计产量达到100万台。[宇树官方历程](#) [优必选官方历程](#)

这两条路径很重要。宇树带来低成本高动态电驱与运动控制，优必选带来小型伺服、整机和批量制造经验。中国人形机器人的上游基础，先在四足、教育机器人、工业机器人和消费电子里完成了碎片化积累。

3.2 2018—2020：准直驱、模块化关节与千赫兹力控形成底层语法

2018年的Cheetah 3把低惯量腿、7.67:1单级行星减速和高力矩密度电机组合起来，获得高速度、峰值力矩和力矩带宽。论文也没有回避代价：齿轮摩擦带来约正负10%的静态力矩误差；相较串联弹性执行器，准直驱拥有更高峰值与带宽，却牺牲一部分力矩精度。[Cheetah 3论文](#)

同期，控制网络从百赫兹级CAN逐步走向千赫兹级EtherCAT和硬实时环路。WALK-MAN已实现执行器固件1 kHz控制；后来TALOS、Atlas、TOCABI等平台把全身控制更新率推至1—4 kHz。[WALK-MAN架构](#) [人形EtherCAT综述](#)

传感也开始从“看见物体”走向“看见接触”。GelSight展示了接触几何、力和滑移测量；2020年的DIGIT把视觉触觉缩小到多指手可用的体积，并将可重复制造、可靠性和低成本纳入设计。[GelSight DIGIT](#)

到2020年前后，今天电驱人形机器人的底层语法已经成型：高力矩密度电机、低或中速比传动、集成驱动与编码、千赫兹局部力控、机载视觉计算。后面的分化，不是彻底换语言，而是在力量、反驱性、精度、成本和热之间选择不同口音。

3.3 2021—2022：从“能动”走向“可制造”，共平台执行器改写成本曲线

触觉在2021年迎来一个量产思路变化。Meta的ReSkin采用可替换磁性皮肤、自校准和跨传感器数据共享，官方给出100件批量单件低于6美元、2—3毫米厚、超过5万次交互寿命。它的启发不只在价格，而在于把易磨损的接触层设计成耗材，把标定问题变成可迁移数据问题。[ReSkin官方资料](#)

2022年Tesla Optimus公开的关键，并不是又一台会走路的人形机器人，而是执行器共平台：从全身任务的力矩—速度轨迹出发，把28个身体执行器归并成3种旋转和3种直线执行器。旋转关节集成永磁电机、谐波传动、轴承和传感器；直线关节采用反向行星滚柱丝杠。[Tesla AI Day 2022技术演示记录](#)

这一步把行业问题从“每个关节能做到多少牛米”，改写成“用几种执行器覆盖全身、能否共线装配、校准和维修”。执行器种类越少，采购规模越大，工装和测试越容易复用，备件越少，控制模型也更容易跨机器迁移。中国供应链后来大量布局关节模组、丝杠和自动化产线，正是在回答这个制造问题。

3.4 2023—2024：大模型进入控制栈，中国本体密集发布，电驱路线收敛

2023年的RT-2、2024年的OpenVLA与 $\pi 0$ 把视觉、语言和动作放进统一模型，让机器人从任务专用策略转向跨场景、跨物体和跨本体的数据学习。[RT-2 OpenVLA \$\pi 0\$](#)

但模型越通用，身体的短板越显眼。模型可以理解“拿起玻璃杯”，却不能凭空感知被手指遮挡的滑移；可以规划蹲起，却不能让过热的膝关节继续输出连续扭矩。软件扩大了能力空间，也把硬件观测和动作边界照得更清楚。

中国本体在这一阶段密集出现。宇树H1于2023年发布，官方参数包括约47公斤、膝关节峰值360 N·m、864 Wh快换电池；G1在2024年发布，拥有23—43个关节电机、双编码器、深度相机与3D激光雷达。[宇树H1 宇树G1](#)

智元则把关节架构公开得更细。PowerFlow采用10速比以内的高力矩透明度行星减速器、同轴双编码器、液冷和自研矢量控制，峰值扭矩超过350 N·m；SkillHand拥有12个主动自由度和视觉指尖传感器。[智元远征A1](#)

2024年，Boston Dynamics宣布淘汰液压Atlas，转向全电Atlas。液压并未在功率密度上失去意义，但在面向工厂的能效、噪声、维护和规模制造上，电驱成为更现实的主线。[Boston Dynamics全电Atlas](#)

工信部2023年《人形机器人创新发展指导意见》把产业短板归纳为高功率密度执行器、高精度视听力触传感、“感—算—控”一体化控制器、高能效动力组件、轻量化骨骼和灵巧手。这份文件不是性能测评，却准确描绘了中国供应链要补的拼图。[工信部指导意见](#)

3.5 2025—2026：峰值参数退潮，连续工况与一致性成为分水岭

到2025年，发布会动作已经不稀缺。Berkeley Humanoid把最大关节模块的峰值力矩81.1 N·m和持续力矩34.2 N·m并列，提醒行业：短时过流做出的峰值，与持续搬运、下蹲和爬楼不是同一件事。

Berkeley Humanoid

热是这个差距的物理根源之一。2026年的关节电机实验显示，相变水凝胶直接冷却定子绕组可把峰值绕组温度降低24.5摄氏度、运行时间延长43.1%；另一项实验中，电机在2倍过载下仅16秒就超过100摄氏度并触发保护。[关节电机热管理研究](#) [高过载电机研究](#)

制造侧也出现更硬的证据。绿的谐波披露，行星滚柱丝杠单件可达较高精度，但批量时仍容易出现噪声增加、精度稳定性下降；公司把内外螺纹磨削和高一致性装配列为核心工艺。[绿的谐波股东大会资料](#) 恒立液压2025年仅将行星滚柱丝杠表述为“送样和初步量产”，柯力传感则披露机器人力学传感器全年销量超过1500只、送样客户超过70家，正从小批量走向批量供应。[恒立液压2025年报](#) [柯力传感2025年报](#)

行业从“样机时代”进入“复制时代”。真正的门槛变成：同一批关节的摩擦、温升、编码零位和力矩常数能否足够一致；传感器更换后是否无需整机重新调参；灵巧手循环数十万次后是否还保持抓取力和触觉稳定。若这些问题没有解决，训练数据也会被每台机器不同的身体偏差污染。

四、横向分析：当前核心零部件的真实价值与竞争位置

4.1 能力上限不是零件冠军，而是系统包络

能力	第一顺位硬件	第二顺位约束	判断
力量与负载	腿足、腰髋关节的连续力矩—转速包络	减速器/丝杠承载、输出轴承、结构强度	峰值扭矩只说明短时爆发，连续工况由热和效率封顶
速度与抗扰	电机功率密度、低反射惯量、可反驱传动	腿部远端质量、控制带宽、总线时延	低速比不天然更优，必须与电机、电流和散热匹配
定位与操作精度	输出端编码器、低回差传动、刚性轴承	力矩/六维力、温漂补偿、结构柔性	电机端编码器看不到齿隙、磨损和负载形变
灵巧操作	灵巧手有效自由度、微型执行器、触觉/滑移感知	腕部六维力、控制频率、耐久与标定	评价重点应从“多少自由度”转向“多少可控接触状态”
续航	电池可用能量、快换与安全	执行器效率、整机质量、计算和散热	近期快换比追求单包八小时更现实
泛化	可观测性：视觉、深度、IMU、力觉、触觉	VLA、数据、算力、实时控制	模型主导语义泛化，硬件决定可观察和可执行边界

如果必须只选一个硬件冠军，我的判断是腿足与腰髋的一体化关节。它同时影响力量、速度、抗冲击、能效和整机重量。一旦关节力矩密度不足，结构和电池被迫增重；重量增加又要求更大的关节，形成自我放大的负循环。

但若研究的是“干活”而不是“运动表演”，冠军会换成灵巧手加触觉。没有稳定接触闭环，VLA的能力只能停在“知道要做什么”，无法变成“知道是否抓稳、是否滑落、是否捏碎”。

4.2 整机成本：三种路线，三张BOM

关节系统通常是最大成本池，但区间随架构急剧变化。第三方拆解常把Optimus的线性执行器路线、宇树的全旋转关节路线和智元的混合路线放在同一张百分比图里，这是成本讨论最常见的错误。

机型情景	估算BOM	主要成本中心	适用解释
23—25 自由度、全旋转关节、无高自由度双手和六维力	约3万—5万元	关节执行器约1.8万—3万元	接近低成本科研/运动平台；与宇树G1 8.5万元含税售价形成边界
30—40+自由度、旋转为主、双灵巧手、力控和中高算力	约8万—18万元	关节、双手、传感与算力	中国多数工业/通用人形的现实中间带
旋转+8—14个线性执行器、高自由度双手、多只六维力、高算力	约12万—30万元，原型可更高	丝杠直线执行器、双手、力觉、计算平台	接近高性能混合或Optimus式路线，不能套用低成本G1结构

单件公开价格只能用作锚点：谐波减速器约1000—3500元/台；无框力矩电机约600—1500元/个；行星滚柱丝杠原型/小批量约3000—10000元/套，成熟规模目标约1000—3000元；国产六维力传感器从约2000元的MEMS新品到数万元的工业级产品；6自由度国产商业灵巧手约2万—5万元/只，高自由度、高触觉配置更高。这些区间来自供应商历史均价、官方定价和工程估算，不能当作同一采购规模下的报价。

真正决定成本的公式是：

$$\text{整机执行成本} \approx \text{自由度数量} \times \text{单关节物料与装配成本} + \text{双手与末端感知} + \text{校准/测试/良率损失}。$$

因此，降本的第一性动作不是把每个零件砍价10%，而是减少执行器规格数、减少零件数、共用工装、缩短装配校准时间、提高良率并让模组可替换。Tesla在2022年归并执行器规格，宇树在四足与人形之间复用电驱能力，智元把PowerFlow做成模块化产品，方向都指向同一件事。

4.3 谁最难规模化：单件与系统必须分开

行星滚柱丝杠：单一零件的量产断点

行星滚柱丝杠有数十乃至数百个接触点。制造误差会让少数螺纹和滚柱承担过多载荷，样机短期能跑，不代表疲劳寿命合格。学术研究显示，螺母偏心、丝杆偏心和滚柱直径误差对分载的重要性约为47%、34%和19%；其典型微小螺距低于1毫米、齿高低于0.5毫米、硬齿面达到58—62 HRC。[公差研究 分载研究](#)

真正难的是硬齿面小孔内螺纹磨削、热处理变形控制、同轴度、预紧装配、润滑与寿命数据库。五洲新春披露的项目需要206台磨床、总计332台主要设备，设备金额约2.23亿元，另配检测试验和组装线。[五洲新春问询回复](#)

因此，丝杠不是“买更多机床”就会自然放量。设计、公差、热处理、磨削、计量、装配和疲劳验证必须同时爬坡。

灵巧手：系统级量产断点

灵巧手要在近似人手的体积内塞入微型电机、齿轮或丝杠、腱绳、传感器、控制板和线束。自由度增加会同步增加装配件、摩擦点、标定维度和失效模式。腱绳会蠕变和疲劳，微型齿轮有回差，触觉会漂移，跌倒冲击会直接作用于最精密的远端部件。

因时机器人已实现商业化灵巧手并披露累计交付超万台，这证明“产品级规模”已经出现；但行业仍缺少统一的工业寿命、触觉一致性、维护工时和跨手标定标准。[因时机器人官网](#)

其他零部件的成熟度

部件	当前量产位置	最容易暴露的问题
谐波减速器	已跨过能否量产，进入高端寿命与一致性竞争	柔轮疲劳、回差、刚度、启动力矩、噪声离散
六维力传感器	从送样、小批量走向自动标定和千套级交付	轴间耦合、温漂、迟滞、零漂、过载损伤
无框力矩电机	工艺较成熟，批量基础已形成	绕线填充、磁钢装配、灌封气泡、同心度、温升
编码器	普通磁编码可规模化，高精绝对式仍有壁垒	安装偏心、温漂、污染、芯片与协议、长期校准
控制器/芯片	电子制造可扩展，系统验证更难	散热、EMC、通信抖动、掉电安全、实时同步
电池包	最接近成熟供应链	高倍率压降、冲击安全、热扩散、快换连接寿命

4.4 哪些不容易被自研替代：看“界面”而不是看“核心”二字

本体厂最愿意自研的，往往是直接决定整机差异化和控制权的系统：完整关节、驱动控制器、灵巧手、BMS与电池包。智元公开自研PowerFlow和SkillHand；宇树明确强调电机、减速器、控制器、激光雷达等关键能力自研。[智元技术说明](#) [宇树官方介绍](#)

这不等于内部所有工件都由本体厂制造。一个“自研关节”仍可能采购精密行星减速器、轴承、编码器、力传感弹性体、磁钢和功率器件。供应商的稳固位置，往往藏在本体厂自研模组里面。

按不易替代程度，可分三层：

- 1. **第一层：精密减速器内部件、行星滚柱丝杠、高端编码器、六维/关节力传感器。** 壁垒来自材料、热处理、超精密加工、计量、标定和寿命，不是画一张结构图。
- 2. **第二层：3D视觉模组、专用芯片、电芯。** 多数本体厂不会造晶圆或电芯，但会自研视觉算法、载板、BMS和电池包；供应商不易被“完全自研”替代，却容易被同类二供替换。
- 3. **第三层：完整关节模组、灵巧手、控制器、驱动板、电池包。** 它们与本体结构、算法和成本耦合最深，头部平台更有动力垂直整合。供应商若只卖完整黑盒，反而可能在客户成熟后被拆分。

五、供应商横向对比：谁已跨越多个本体平台

5.1 可核验矩阵

供应商 / 部件	已核验平台与阶段	证据强度	判断
纽氏达特 / 精密行星减速器、关节模组	智元、优必选、傅利叶等规模化应用；2025年具身智能减速器和关节模组收入9662.82万元	A+：招股书，产品、客户、阶段、收入均明确	当前跨平台规模效应最扎实
奥比中光 / 3D视觉	智元、优必选、北京天工等适配落地；天工明确装机	A：2025年报	已形成视觉生态，但适配不等于逐平台批量
蓝点触控 / 六维力、关节力矩	智元、银河通用为规模化客户，2026年进一步成为股东；其他客户批量口径较弱	B+：官网，部分媒体转载	力觉赛道最接近跨平台深绑定
因时机器人 / 灵巧手、微型伺服电机	官网列宇树、银河通用、智元、优必选为合作伙伴；累计灵巧手交付超万台	B：官网，客户级数量未拆分	产品级规模已形成，逐客户透明度不足
远东电池 / 电池包	优必选批量；智元完成验证并推进批供；宇树处合作推进	A：2025三季报	跨平台导入明确，但阶段不一致

供应商 / 部件	已核验平台与阶段	证据强度	判断
均胜电子 / 主控、IMU、相机、电池包	与智元、银河通用合作；主控板批量，IMU/相机送样，电池包定制开发	A-：监管披露，未逐项映射客户	汽车电子制造迁移的代表，需继续跟踪量产拆分
中大力德 / 减速器、驱动	年报列智元、傅利叶为终端客户，未披露型号与批量	A-：年报但映射不完整	有客户关系，暂不能等同人形量产
雷赛智能 / 无框电机、关节、灵巧手	智元批量并获优秀供应商；“进入80%主流厂商”未实名	A（智元）/ C（泛称）	单平台证据强，跨平台需谨慎

核心来源：[纽氏达特招股书](#) [奥比中光2025年报](#) [蓝点触控](#) [因时机器人](#) [远东股份2025三季报](#) [均胜电子披露](#)

5.2 为什么纽氏达特的证据最硬

纽氏达特招股书不是泛泛写“服务头部客户”，而是明确精密行星减速器已在智元、优必选、众擎、逐际动力、傅利叶、璇玑动力等实现规模化应用；智元和优必选自2024年开始合作，2025年持续交易并进入前五大客户；2025年具身智能相关收入可量化。

这个案例击中了报告的核心问题：本体厂可以自研关节架构、驱控和整机算法，却仍会采购隐藏在关节内部、需要深厚齿轮制造与一致性能力的精密传动件。跨平台规模效应优先出现在“标准化程度足够高、制造工艺足够深、又不决定整机外观和控制权”的部件。

5.3 奥比中光、蓝点触控和因时：三种不同的规模路径

奥比中光走的是接口与生态路径。其Femto和Gemini 330系列已与智元、优必选、天工、蚂蚁灵波、加速进化等适配，并融入Jetson、苹果、微软、AMD等平台。3D相机可复用到服务、工业与具身机器人，规模不完全依赖人形出货。但接口标准化也意味着它容易被RealSense、双目方案或其他国产厂商替换，护城河要靠算法适配、可靠性和成本持续维护。

蓝点触控走的是标定能力与资本绑定路径。智元、银河通用从规模客户成为股东，说明力觉并非普通目录件。本体厂需要传感器厂共同完成结构、量程、解耦、温漂和控制算法适配。资本绑定能提高共同开发黏性，却也可能带来客户集中和定制化成本。

因时机器人走的是产品先规模化路径。商业灵巧手累计交付超万台，合作伙伴覆盖多家主流本体，说明它在行业早期承担了“让客户快速获得一双可用的手”的角色。风险也最清楚：宇树、智元都已经推出自研灵巧手；当本体厂为数据闭环和成本控制垂直整合时，整手比内部微型伺服、丝杠和触觉元件更容易被替代。

5.4 证据空白比名单更重要

截至本报告截面，没有找到中国零部件厂获得Tesla官方确认的Optimus定点、订单或量产供货。市场常见的“进入特斯拉供应链”多来自券商推测、送样描述或投资者提问。Tesla还在招聘电机定转子、齿轮传动和执行器制造岗位，垂直整合风险不可忽略。[Tesla Optimus招聘](#)

小鹏IRON也没有足够的官方或监管文件确认上述供应商的定点和量产。宇树因全栈自研表述和主要原材料供应商匿名，外部供货验证尤其困难。报告宁可留下空白，也不把产业链传闻升级为事实。

六、横纵交汇：五个问题的最终答案

6.1 什么零部件真正决定本体能力上限？

历史给出的答案不是一个零件名，而是一条因果链。

工业机器人时代，高减速比和位置刚性让机器人在固定工位上精确；四足与人形时代，低反射惯量、反驱性和力控带宽让机器人在冲击中保持平衡；具身模型时代，触觉和力觉让机器人的动作第一次拥有接触反馈。三段历史分别留下三类能力上限：

- **运动上限：一体化关节。** 看连续力矩—转速包络、热、效率、反驱性、轴承和控制带宽，不看孤立峰值。
- **操作上限：灵巧手+触觉+腕部六维力。** 看可控接触状态、滑移感知、指尖力、耐久和跨手一致性，不只看自由度。
- **泛化上限：感知与动作空间。** 数据、VLA和算力决定在边界内能学多快；视觉盲区、缺失的接触信号和不足的自由度决定边界在哪里。

因此，面向跑跳和搬运，腿足/髋关节是第一优先；面向装配、家务和工具使用，灵巧手与触觉是第一优先。把两者混成“哪一个零件最核心”，会丢失场景。

6.2 什么零部件真正决定整机成本？

执行器系统决定整机成本，不是因为某个电机最贵，而是数量多、重复采购且带来装配和校准工时。高性能路线再叠加行星滚柱丝杠、双高自由度灵巧手和六维力传感器，BOM会从数万元跨到十几万甚至更高。

成本排序随架构变化：

1. 全旋转、低成本路线：无框电机、减速器、编码器、驱动器和轴承构成的关节组最大。
2. 旋转+线性路线：行星滚柱丝杠可能成为单项价值量最大部件。
3. 高操作路线：双灵巧手和腕/踝力觉可能贡献数万到十余万元。
4. 算力和电池影响配置，但在多数中国本体上不是最大BOM池。

降本的真正杠杆是共平台设计、自动装配、自动标定、良率和售后可替换，而不只是国产替代。国产化能压低采购价；平台化才能压低全生命周期成本。

6.3 什么零部件最难规模化量产？

单件答案：行星滚柱丝杠。 它把微小硬齿面内外螺纹、分载一致性、热处理、磨削、计量、装配预紧和疲劳寿命集中在一个小体积部件里。行业拥有大量样件能力，缺少大量稳定交付证据。

系统答案：灵巧手。 它把几十个微型机械、电机、传感和线束部件塞进最容易碰撞的远端空间，且要逐手标定。其难点不是展示抓握，而是长寿命、可维护、触觉不漂移和换件后模型仍可复用。

量产后期答案：所有零部件的一致性。 谐波减速器、无框电机和六维力传感器都能做出合格品；真正区分供应商的是批次分布、全检节拍、失效数据库和现场追溯。

6.4 什么零部件不容易被本体厂自研替代？

最难替代的是那些“本体厂需要，却不值得自己重建一整套材料、机床、计量和标定体系”的部件：精密行星/谐波传动内部件、行星滚柱丝杠、高端编码器、六维与关节力传感器。它们通常可以跨平台复用，规格虽需定制，底层工艺却能共享。

完整关节、控制器、灵巧手和电池包虽然常被称作核心，反而更容易被头部本体厂自研。原因不是它们技术简单，而是它们直接控制整机结构、算法接口、数据和成本。本体厂愿意为战略控制权承担研发支出。

一个很实用的判断标准是：**供应商卖的是客户的“差异化外壳”，还是藏在外壳里、客户很难复制的制造工艺？** 后者通常更稳。

6.5 什么供应商能进入多个主流平台并形成规模效应？

当前硬证据排序如下：

- 1. 纽氏达特：已验证的跨平台规模效应。** 多家主流本体实名、规模化应用、持续交易和收入同时成立。
- 2. 奥比中光：生态型跨平台。** 3D视觉在多平台适配落地，并能跨服务和工业机器人分摊研发制造；仍需区分适配与批量。
- 3. 蓝点触控：力觉深绑定。** 智元、银河通用为规模客户并成为股东，客户黏性强，但披露多来自公司官网。
- 4. 因时机器人：产品规模领先、客户拆分不足。** 覆盖面广、累计交付大，但逐客户量产状态不透明，且面临本体厂自研整手。
- 5. 远东电池、均胜电子：跨平台导入阶段。** 汽车与电池供应链能力可以迁移，但不同客户仍处批量、验证、送样或开发的不同阶段。

柯力传感值得列入“下一步验证名单”：2025年机器人力学传感器销量超过1500只、送样客户超过70家，2026年月出货已突破千只，制造平台正在形成；但缺少多个主流本体实名批量映射。汇川技术完成无框电机、驱动器、关节模组、丝杠和编码器第一代产品交付，具备一站式平台潜力，同样需要更多逐客户批量证据。[汇川技术2025年报](#)

七、三种未来剧本与观察指标

7.1 最可能剧本：平台收敛，内部件专业化，系统件两极分化

2026—2028年，主流本体会继续减少关节规格，旋转、直线和灵巧手路线不会统一，但每家内部会形成少数平台。头部本体厂自研完整关节、驱控和灵巧手；专业供应商提供减速器内部件、丝杠、编码器、力传感、3D视觉和电芯。

在这个剧本里，规模效应不是“一家供应商包揽整机”，而是少数深工艺供应商进入多个自研平台。纽氏达特式的内部件规模化、奥比中光式的生态适配、蓝点触控式的共同开发，会比单纯出售黑盒关节更稳。

7.2 最危险剧本：订单预期跑在可靠性前面，产能先过剩、路线再切换

资本按百万台想象扩充丝杠、减速器和关节产能，但真实场景回报、可靠性与售后尚未闭环。若本体出货低于预期，供应商将同时面对价格战、设备折旧和客户议价。更危险的是技术路线切换：高减速比转向准直驱，线性关节数量减少，传统应变式六维力被MEMS或融合感知替代，完整灵巧手被本体厂自研。

这个剧本下，“已经建产能”不是优势，跨行业复用和现金流才是。能够把产品卖给工业机器人、协作机器人、半导体设备、医疗和汽车的供应商，比只押一款人形结构的企业更安全。

7.3 最乐观剧本：标准接口与数据复用形成“机器人零部件安卓生态”

如果关节、电源、时间同步、传感器标定和末端执行器接口逐渐标准化，本体厂可以像组装计算平台一样更换模组，训练数据也能跨机器迁移。供应商不再只是按图加工，而是交付带数字模型、标定参数、寿命预测和控制接口的“可学习部件”。

届时真正的护城河会从机加工本身扩展到工艺数据：每一批齿轮误差、每一只传感器解耦矩阵、每一个关节温升曲线，都成为模型校正和预测维护的数据资产。历史上工业零部件靠尺寸标准形成规模；具身智能零部件可能靠“物理尺寸+数据接口+标定语义”形成新标准。

7.4 未来12—24个月最值得跟踪的指标

指标	为什么重要	需要警惕的表述
实名客户的批量收入与复购	证明跨过送样和一次性项目	“对接头部”“进入供应链”“获得认可”
连续力矩、温升和工作循环	比峰值动作更接近工厂价值	只披露峰值扭矩、最快速度
丝杠良率、磨削节拍、寿命分布	判断是否真正规模化	只披露产能规划和样件精度
灵巧手循环寿命、触觉漂移、维修时长	判断能否成为生产工具	只披露自由度和抓握演示
传感器自动标定比例与批次一致性	决定交付节拍和跨机数据复用	只披露送样客户数
同一部件跨两个以上实名平台的批量份额	判断真正规模效应	用合作协议代替销售
人形业务收入占比与毛利，而非总公司产能	判断产业兑现程度	把汽车/工业机器人产能全部算作人形

八、结语：身体不是模型的外设

过去十年，机器人硬件经历了一次安静的重写。关节从工业机械臂的高减速比位置伺服，走向高力矩密度、可反驱、带力觉的一体化执行器；手从夹爪走向多自由度触觉系统；传感器从“能测”走向“每一只都能被快速标定”；制造从做出一台样机，走向让一万台机器拥有相近的身体。

大模型让人们重新注意到机器人的大脑，但具身智能的产业分工最终会被身体塑造。身体给模型提供训练数据，也把模型的动作落到真实世界。一个传动误差、一处触觉漂移、一次关节过热，都会变成模型无法解释的噪声。

所以，最值得寻找的上游公司不是“名字最像人形机器人”的公司，而是那些能把物理误差压缩成可预测分布、把定制需求抽象成平台规格、把一次交付变成多平台复购的公司。

参数决定它能不能上场。

一致性决定它能不能成为产业。

九、信息来源

以下为报告核心来源，均于2026年8月17日访问。正文已就关键事实就近链接。

政策、整机与技术演进

1. 工业和信息化部：《人形机器人创新发展指导意见》，2023。
2. Unitree：H1与G1官方产品资料。
3. UBTECH：公司发展历程与Walker节点。
4. 智元机器人：远征A1、PowerFlow与SkillHand。
5. Boston Dynamics：An Electric New Era for Atlas。
6. MIT Biomimetic Robotics Lab：Cheetah actuator论文。
7. Google DeepMind等：RT-2。
8. Stanford等：OpenVLA。
9. Physical Intelligence： $\pi 0$ 。
10. Meta AI：ReSkin。

成本、工艺与量产

1. 绿的谐波招股书：历史均价、成本与量产工艺。
2. 绿的谐波2024年度股东大会资料：丝杠一致性与磨削。
3. 恒立液压2025年报：丝杠初步量产。
4. 北特科技2025定增预案：国产丝杠差距。
5. 五洲新春问询回复：行星滚柱丝杠量产设备。
6. 柯力传感2025年报：力学传感器出货、送样与自动化。
7. 步科股份募投问询：伺服电机、驱动器、模组历史均价。
8. NVIDIA Jetson FAQ：量产模组1KU建议价。

供应商与跨平台证据

1. 纽氏达特招股书：客户、规模化应用与具身业务收入。
2. 奥比中光2025年报：多平台适配落地。
3. 蓝点触控：智元与银河通用规模化客户及股权合作。
4. 因时机器人：产品交付与合作伙伴。
5. 远东股份2025三季报：优必选、智元、宇树的不同合作阶段。
6. 均胜电子机器人业务披露：主控、传感器与电池包阶段。
7. 汇川技术2025年报：人形零部件全栈产品与交付。
8. 雷赛智能2025年度业绩说明：智元批量与无框电机出货。

十、方法论说明与免责声明

本报告采用横纵分析法：纵轴追踪技术与产业从高减速比位置伺服、准直驱和模块化关节，走向触觉、VLA与规模制造的演进；横轴在2026年截面对比不同零部件的能力贡献、成本、量产难度、替代风险与供应商平台覆盖，并在两条轴的交点形成判断。

报告不构成投资建议。成本为公开资料与工程区间，不是本体厂审计BOM；供应关系严格区分适配、送样、定点、小批量与批量。未获客户或监管文件确认的Tesla Optimus、小鹏IRON等供应链传闻未纳入确定性结论。